



## 1. Aula 1 – Internet: Conceitos básicos

### 1.1. Apresentação

Nesta aula, tentaremos responder suas principais dúvidas sobre internet. Perguntas que com certeza todo nós já nos fizemos e que possuem respostas completas e extensas, de maneira que nenhuma das suas dúvidas se mantenha.

### 1.2. O que é a Internet?

A Internet é uma gigantesca rede mundial de computadores que inclui desde grandes computadores até microcomputadores, notebooks e netbooks (computadores apenas para acesso à internet), não esquecendo dos aparelhos que também acessam à internet, como ipod, celular e muito mais.

Esses equipamentos são interligados através de linhas comuns de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação.

Os computadores que compõem a Internet podem estar localizados, por exemplo, em universidades, empresas, cooperativas, prefeituras, escolas de informática e nas próprias residências.

No Brasil, o número de pessoas e computadores ligados à Internet é ainda relativamente pequeno, mas deve crescer substancialmente ao longo dos próximos anos com o início do provimento comercial de serviços.

Fazendo um paralelo com a estrutura de estradas de rodagem, a Internet funciona como uma rodovia pela qual a informação contida em textos, som e imagem pode trafegar em alta velocidade entre qualquer computador conectado a essa rede. E é por essa razão que a Internet é, muitas vezes, chamada de "super rodovia da informação".

### 1.3. De onde surgiu a Internet?

A tecnologia e conceitos fundamentais utilizados pela Internet surgiram de projetos conduzidos ao longo dos anos 60 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Esses projetos visavam o desenvolvimento de uma rede de computadores para comunicação entre os principais centros militares de comando e controle, de maneira que fosse possível sobreviver a um ataque nuclear.

Ao longo dos anos 70 e meados dos anos 80, muitas universidades se conectaram a essa rede, o que moveu a motivação militarista do uso dela para algo mais cultural e acadêmico.

Nos meados dos anos 80, a NSF - National Science Foundation dos EUA (algo como o CNPq do Brasil), constitui a uma rede de fibra ótica de alta velocidade conectando centros de supercomputação localizados em pontos chave no EUA.

Ao longo dos últimos 5 anos e, especialmente nos últimos 2 anos, o interesse comercial pelo uso da Internet cresceu substancialmente.



Muito possivelmente o interesse comercial, ao lado do cultural e acadêmico, constituirá a principal

#### 1.4. Por que a Internet é importante?

A Internet é considerada por muitos como um dos mais importantes e revolucionários desenvolvimentos da história da humanidade.

Pela primeira vez no mundo um cidadão comum ou uma pequena empresa pode (facilmente e a um custo muito baixo) não só ter acesso a informações localizadas nos mais distantes pontos do globo, como também - e é isso que torna a coisa revolucionária - criar, gerenciar e distribuir informações em larga escala, no âmbito mundial, algo que somente uma grande organização poderia fazer usando os meios de comunicação convencionais. Isso com certeza afetará substancialmente toda a estrutura de disseminação de informações existente no mundo, que é controlada, primariamente, por grandes empresas.

Com a Internet, uma pessoa qualquer (um jornalista, por exemplo) pode, de sua própria casa, oferecer um serviço de informação baseado na Internet, a partir de um microcomputador, sem precisar da estrutura que no passado só uma empresa de grande porte poderia manter. Essa perspectiva abre um enorme mercado para profissionais e empresas interessados em oferecer serviços de informação específicos.

#### 1.5. Servidor de Internet

Os servidores são controlados por universidades, empresas e órgãos do governo.

Então, a Internet é formada por computadores comuns e servidores, que são máquinas com grande poder de processamento.



Ele é um dispositivo físico, geralmente um computador, que deve ser instalado na empresa para

motivação para utilização da Internet nos próximos anos.

monitorar e controlar os acessos que entram e saem da sua rede, seja interna ou externa (internet).

De uma forma mais fácil, um servidor tem a função de monitorar e controlar todas as informações que transitam para dentro e fora da empresa por meio da internet.

#### 1.6. Quem controla a Internet?

A Internet surpreendentemente não é controlada de forma central por nenhuma pessoa ou organização. Não há, por exemplo, um presidente ou um escritório central da Internet no mundo.

A organização do sistema é desenvolvida a partir dos administradores das redes que a compõe e dos próprios usuários. Essa organização pode parecer um pouco caótica à primeira vista, mas tem funcionado extremamente bem.

##### O que significa "estar conectado" à Internet?

Estar ligado ou conectado à Internet usualmente significa ter uma "conta" em um computador que esteja conectado e localizado em uma instituição (ou empresa) que seja provedora de serviços de acesso à Internet.

Essa "conta", nesse computador ligado à Internet, é usualmente acessada de um microcomputador através de um modem e de uma ligação telefônica comum. Ter essa conta implica em se ter um "endereço eletrônico" na Internet, que funciona de forma similar ao endereço postal.

A título de exemplo, um possível endereço na Internet poderia ser: lopes@artnet.com.br, onde "lopes" representa uma identificação da pessoa no computador em que tem uma conta e "artnet.com.br" o endereço desse computador na Internet.

O "br", no final do endereço, indica que o computador é da rede brasileira.

##### O que é possível fazer na Internet?

Se sob o ponto de vista físico, a Internet é uma conexão entre redes para o usuário, ela aparece como um grupo de serviços disponíveis para a troca de

informações entre computadores ou indivíduos conectados a ela.

Na internet, você pode ler notícias, copiar receitas, ver um vídeo, ouvir uma música, se comunicar com algum parente, arrumar um namorado ou até, infelizmente, pegar um vírus em seu computador.

### Quantas pessoas e computadores estão ligadas à Internet?

Dado o caráter descentralizado da Internet é muito difícil se conhecer exatamente o número de computadores conectados a ela, bem como o número e perfil das pessoas que a utilizam.

Pelas contas atuais, já são milhões de usuários conectados em todo o mundo.

### O que é www?

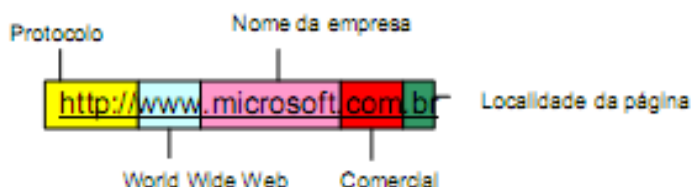
A World Wide Web (teia mundial), ou WWW, é a mais recente coqueluche da Internet. Lançada em 1992, a WWW está em crescimento explosivo. Tem registrado recordes de crescimento por volumes de dados transmitidos por mês e tem sido responsável pelo aumento da capacidade de tráfego em muitos canais de comunicação.

A World Wide Web é uma rede virtual (não-física) "sobre" a Internet, que torna os serviços disponíveis na Internet totalmente transparentes para o usuário e ainda possibilita a manipulação multimídia da informação. Assim qualquer usuário pode, somente usando o mouse, ter acesso a uma quantidade enorme de informações na forma de imagens, textos, sons, gráficos, vídeos, etc, navegando através de palavras-chaves e ícones.

### O que são endereços eletrônicos?

Não só responderemos sua pergunta, como, nesta seção, iremos aprender como são formados os endereços eletrônicos, ou seja, o porquê desse www, .com, .br, .org, etc.

### Veja abaixo o exemplo:



No exemplo acima, mostramos um endereço situado na WWW, com fins comerciais, e localizado no Brasil, cujo o nome da empresa é Microsoft.

Não parece simples, mas vamos esmiuçar esse endereço para que você entenda cada parte dele.

### http://

HyperText Transfer Protocol ou, em português, protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo utilizado para transferências de páginas Web.

### www

Significa que esta é uma página Web ou seja, aqui é possível visualizar imagens, textos formatados, ouvir sons, músicas. Resumindo é a parte gráfica da Internet.

### Quando o endereço termina por:

**com:** Indica que o Website é uma organização comercial.

**org:** Indica que o Website é uma organização.

**edu:** Indica que o Website é uma organização educacional

**gov:** Indica que o Website é uma organização governamental.

**Br:** Indica que o Website é uma organização localizada no Brasil, assim como na França é ".fr" e EUA ".us"

### O que é navegador/browser de internet?

Programa que permite aos usuários da internet consultarem páginas de hipertexto e navegar, passando de um ponto a outro da mesma página ou de página diferente, usando os links de hipertexto, além de desfrutarem de outros recursos dessa rede de computadores.

Os browsers (algo como "exploradores" em inglês) mais conhecidos são o "Internet Explorer" e o "Netscape Navigator". Sem eles, seria quase impossível ver o conteúdo das páginas multimídia que estão na Internet. Nesta apostila, estudaremos apenas o Internet Explorer, que faz parte do pacote do Windows, desenvolvido pela Microsoft.

## 1.7. História dos navegadores de internet

Embora não tenham sido os primeiros, o Netscape e o Internet Explorer (IE) foram os que deram fôlego a internet e são os mais antigos e conhecidos pelos usuários.

O Netscape veio primeiro, logo em seguida a Microsoft lançou aquele que seria o mais popular navegador de internet, o Internet Explorer. A batalha entre os dois durou algum tempo até que o IE se torna quase que absoluto em termos de navegadores.

Posteriormente, outros navegadores surgiram e tornaram-se bastante populares, entre eles podemos destacar os seguintes:

### Safari

Navegador da Apple, era usado inicialmente em Mac, mas recentemente ganhou versão para PC rodando em Windows.

### Firefox

Principal concorrente do Internet Explorer, o navegador Firefox tornou-se bastante popular entre os entusiastas e profissionais de tecnologia. É um navegador de código aberto mantido pela fundação Mozilla.

### Opera

Um navegador bastante eficiente e charmoso. Ele é da Opera Software.

### Chrome

Lançado recentemente, o Chrome é o navegador do Google. Ele chegou ao mercado com a difícil missão de competir com o Internet Explorer e o Firefox. É um navegador que chama a atenção pela ausência das famosas barras de ferramentas e por sua aparente

capacidade de trabalhar melhor com javascript, algo que o Google usa e abusa em alguns de seus aplicativos online.

### Quais são os tipos de conexão de internet que existem?

Há pelo menos três meios de acesso à Internet:

- 1) Meio de Acesso Elétrico: Discado, ADSL, Cable Modem.
- 2) Meio de Acesso Óptico: Óptico Dedicado.
- 3) Meio de Acesso Rádio ou Satélite: Rádio, Satélite, Móvel Celular.

### O que são Links ou Hiperlinks?

Texto colorido e sublinhado ou elemento gráfico em que o internauta clica para ir para uma página HTML na World Wide Web ou para uma página HTML em uma intranet.

Resumidamente, links referem-se a atalhos para acessar outros endereços na Web ou a elos (“pontes de ligação”) entre documentos.

Para saber quando há um link em uma página multimídia, basta posicionar o cursor do mouse sobre um elemento gráfico ou uma palavra destacada com uma cor diferente do conjunto de texto – o cursor do mouse muda para a forma de uma mãozinha.

Para abrir uma página de internet, basta digitar o endereço dela. Isso nada mais é do que digitar o site para qual gostaríamos de ir e pressionar a tecla Enter do teclado ou clicar no botão ‘Ir’, como iremos ver agora.

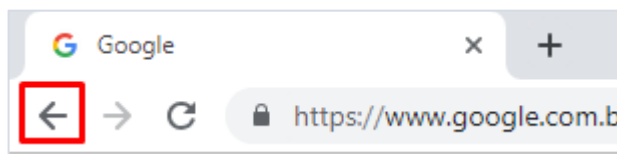
Digite ‘www.google.com.br’ na barra de endereço.

Parabéns! Você acaba de navegar na internet pela primeira vez.

Agora vamos seguir nosso conteúdo. Veremos uma descrição dos principais botões da barra de ferramentas do nosso navegador.

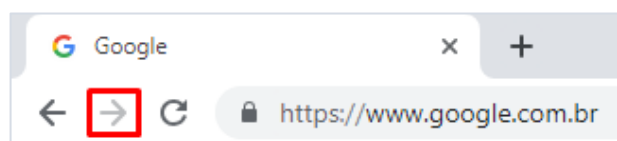


## Botão Voltar



O botão marcado na imagem acima chama-se 'Voltar', e ele faz com que retornemos à página anterior, visitada antes dela.

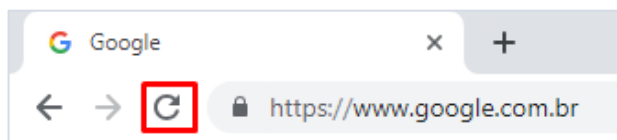
## Botão Avançar



O botão demarcado na imagem acima, chama-se 'Avançar', clicamos nele para avançar para a próxima página, sendo que há uma série de páginas abertas.

Quando ele se encontra acinzentado, como na imagem acima, significa que não existe páginas posteriores, portanto, não podemos avançar.

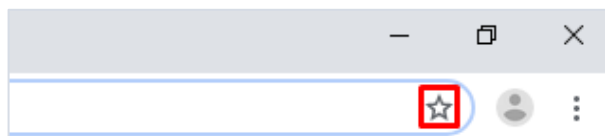
## Botão Atualizar



O botão 'Atualizar' é utilizado para atualizar todas as informações mais recentes ou as informações esperadas que não apareceram no carregamento da página.

Esse botão também é muito utilizado em site de notícias, já que as atualizações desse tipo de site é frequente e pode acontecer a qualquer momento.

## Favoritos



Este é o local onde você pode 'guardar' seus sites prediletos. É só criar pastas para estes favoritos ou arrastá-las para o local onde se encontra este botão.

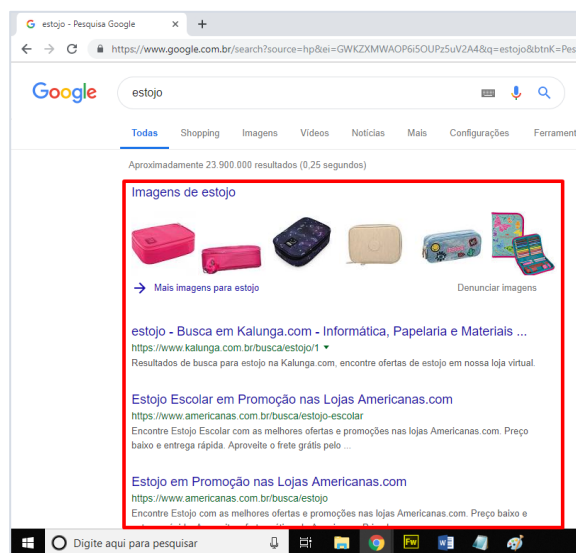
Vamos voltar à página que abrimos anteriormente: 'www.google.com.br'. Como vimos na aula anterior, o Google é um site de pesquisa.

Quando uma determinada palavra é digitada no campo de busca, aparece uma lista de páginas contendo as informações sobre aquele assunto.

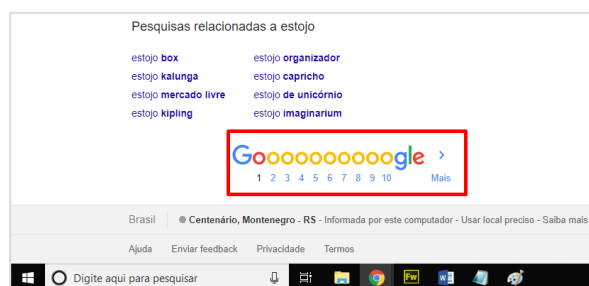
Para pesquisar, digitamos na caixa central e clicamos em Pesquisa Google para que o site inicie sua busca.

Vamos fazer um teste, digite 'estojo' e clique em 'Pesquisa Google'.

A pesquisa Google mostrará os resultados de pesquisa sobre 'estojo'. Podemos escolher um desses resultados e clicaremos sobre o link.



Mas, se não encontrarmos a pesquisa que desejamos na primeira página, no final da tela, podemos escolher outras páginas de resultados, como vemos na imagem abaixo:



### O que é download?

**Download:** é nada mais que pegar para você algo que está na Internet. Já Upload, em português, significa carregar – é a transferência de um arquivo do seu computador para outro.

### Salvar figuras da internet no computador:

- Clique com o botão direito do mouse sobre a figura desejada;
- Escolha a opção “Salvar imagem como”;
- Escolha o nome e a pasta onde o arquivo será baixado;
- Clique em Salvar.

